

תזכורת: מערכת צירים פולרית תלת-מימדית

הזווית θ היא על מישור ה- XY - כלומר לא משנה את ציר ה- Z . הזווית ϕ מההטלה על מישור ה- XY לנקודה כשמוסיפים לה את ציר ה- Z - והיא משפיעה על כל שלושת הצירים.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \cos \theta \cos \phi \\ R \sin \theta \cos \phi \\ R \sin \phi \end{bmatrix}$$

ייצוג של נפח

יש כמה אפשרויות לייצג נפח

1 Sweep Volume

לוקחים צורה דו-מימדית ומושכים אותה:

1. Translational Sweep - מושכים את הצורה על ציר לינארי מאונך למישור הצורה.
2. Tapered Sweep - בנוסף למשיכה גם משנים את הגודל.
3. Slanted Sweep - ציר המשיכה לא מאונך למישור הצורה.
4. Rotational Sweep - בנוסף למשיכה גם מסובבים את הצורה
5. General Sweep - איזה שילוב של מסלולים וטרנספורמציות שרוצים.

2 Spatial Occupancy Enumeration

כמו פיקסלים - אבל תלת מימדי. נקרא $slexoV$.

- יתרונות: קל לבדוק אם נקודה היא חלק מהאובייקט.
- קל להפעיל אופרטורים בוליאנים.

- חסרונות: דורש המון זיכרון.
- רזולוציה מוגבלת.

3 עצים

- במקרה הדו-מימדי - Quadtree. שורש העץ הוא התמונה כולה. כל קודקוד - אם כולו אותו צבע נסמן אותו על הקודקוד ונהפוך אותו לעלה. אחרת - נחלק את האזור ל-4 וניתן לקודקוד 4 בנים שכל אחד ייצג חלק מהאזור.
- במקרה התלת-מימדי - Octree, כשלכל קודקוד שאינו עלה יש 8 בנים.

הייצוג הזה מאוד נוח לפעולות בינאריות:

1. יורדים בשני העצים לפי המבנה שלהם.
2. אם מגיעים לעלה (כלומר אזור שכולו מלה או כולו ריק) באחד האופרנדים, אפשר בקלות לחשב את תת העץ בתוצאה (למשל באיחוד - $\text{Partial} \cup \text{Empty} = \text{Partial}$, $\text{Partial} \cup \text{Full} = \text{Full}$)
3. רק כשמשווים שני Partial צריך לרדת ברקורסיה.

4 BSP - Binary Space Partition Tree

הרעיון הכללי ב-BSP:

- כל קודקוד פנימי מייצג מישור במרחב התלת-מימדי.
 - לכל קודקוד כזה יש שני בנים - כל אחד מייצג צד אחר של המישור.
 - קודקוד עלה מייצג אזור הומוגני של המרחב - או שכולו חלק מהצורה ("in") או שכולו ריק ("out").
 - כדי לדעת אם נקודה נמצאת בתוך או מחוץ לצורה - פשוט יורדים ברקורסיה כשבכל שלב בודקים באיזה צד של המישור הקודקוד נמצא.
- בחירת סדר החלוקה קובעת את האיזון של העץ.

5 Constructive Solid Geometry

- מייצגים את האובייקט כאוסף של אובייקטים בסיסיים עם פעולות איחוד/חיתוך.
- אפשר לייצג את אותה צורה באופנים שונים, כלומר הייצוג אינו יחודי.
- חיסרון:

6 Boundary Representation

במקום לייצג את הנפח עצמו מייצגים את השטח שעוטף אותו.